

制冷剂产业链长图：从萤石、氯碱到HFC/HFO/天然工质

这张图把制冷剂产业拆成四层：上游资源与基础化工、中间体与核心反应、单质/混配/低GWP产品、终端应用。重点不是给出可复制的化工操作参数，而是帮助判断价格传导、配额稀缺、技术替代和A股公司受益方向。

安全边界：氢氟酸、氯气、氯代烃、HFO/HFC合成均属于高危化工过程。本图仅做产业链和单元操作层级梳理，不包含可直接用于生产的温度、压力、催化剂配方、投料比或控制参数。

一眼看懂：产业链的三条主线

制冷剂看起来品种很多，但源头其实高度集中：一条是“萤石 → AHF → 含氟有机物”，一条是“氯碱/石化 → 氯代烃中间体”，第三条是“天然工质/液冷介质”。

上游资源：萤石、硫酸、盐、天然气/乙烯/乙炔
中间体：AHF、氯仿、二氯甲烷、TCE/PCE、VDC
三代HFC：R32、R125、R134a、R143a、R152a
四代HFO/HCFO：R1234yf、R1234ze、R1233zd
约束变量：配额、GWP、原料、装置安全、客户认证

长图主干：从原料到应用

这部分把各类产品放在同一张流程图里。读图方式：先看最左侧资源，再看中间体，最后看产品和下游应用。

① 资源与基础化工

萤石 CaF_2

酸级萤石粉是含氟制冷剂的核心资源；价格影响AHF和HFC/HFO成本。

矿山 浮选 烘干

硫酸 H_2SO_4

与萤石反应生成氟化氢；副产石膏/含氟尾气需处理。

硫磺/冶炼酸 储罐

盐/氯碱

盐水电解提供氯气、烧碱、氢气，是氯代烃和氟化工副产HCl消纳的基础。

离子膜电解槽 氯气压缩

天然气/甲醇/乙烯/乙炔

提供C1、C2、C3碳骨架，进入甲烷氯化物、氯代乙烯、丙烯氯化中间体。

石化 煤化工

② 关键中间体

无水氟化氢 AHF

萤石 + 硫酸，经反应、冷凝、精馏、吸收/尾气处理得到；是绝大多数含氟制冷剂的“氟源”。

预反应器 回转窑 精馏塔 洗涤塔

↓ 与氯代烃发生卤素交换/氟化

甲烷氯化物

二氯甲烷、氯仿等；分别进入R32、R22等路线。

氯化反应器

分离塔

氯代乙烯/乙烷

TCE、PCE、VDC、1,1,1-三氯乙烷等；进入R125、R134a、R143a、R152a、PVDF相关路线。

氯化

氧氯化

裂解/分离

C3氯代中间体

HCC-240、四氯丙烯、HCFO-1233xf、HFC-245fa等；进入HFO-1234yf/ze、HCFO-1233zd。

氯化

异构化

脱卤化氢

③ 单质与混配制冷剂

二代 HCFC

R22等：曾是空调/冷冻主力，也用于PTFE等含氟材料中间体；受ODS配额持续约束。

R22

HCFC-142b

HCFC-141b

三代 HFC

R32、R125、R134a、R143a、R152a：不破坏臭氧层，但GWP较高，2024年起中国正式实施HFC配额管理。

配额品

价格弹性

混配制冷剂

R410A、R407C、R404A、R507A等由单质HFC按标准比例混配；新一代R454B/R513A等引入HFO降低GWP。

混配釜

在线称重

GC检测

四代 HFO/HCFO

R1234yf、R1234ze、R1233zd：低GWP，汽车空调、冷水机、发泡剂/溶剂等替代方向明确，壁垒在技术、成本和客户认证。

低GWP

专利/工艺

天然工质

R290、R600a、R717、R744：低GWP，但存在可燃性、毒性或高压系统设计要求。

丙烷

异丁烷

氨

CO2

数据中心液冷介质

水/乙二醇、丙二醇、去离子水、合成烃/硅油/氟化液等；不完全等同于传统制冷剂。

- CDU
- 冷板
- 浸没液

④ 终端应用

家用/商用空调

R32、R410A存量、低GWP混配、R290探索。

汽车空调

R134a存量，R1234yf新增替代。

冷链/商超/工业制冷

R404A/R507A存量，CO2、NH3、R448A/R449A替代。

冷水机/热泵

R134a、R513A、R1234ze、R1233zd、R32、R290。

算力/数据中心

冷站用制冷剂 + 机柜侧液冷介质；高密度AI机柜更偏液冷而非直膨HFC。

产品路线卡：原料 → 中间品 → 产成品 → 设备

以下路线是产业研究层级的“主流路径/典型路径”，不同企业会因专利、装置、循环副产物处理不同而存在差异。

AHF 无水氟化氢	氟源
原材料	
酸级萤石粉、硫酸，辅以水、电、燃料/蒸汽。	
核心流程	
萤石预处理 → 与硫酸反应 → HF气体冷凝/净化 → 精馏/吸收 → AHF储运。	
副产/处理	
硫酸钙、含氟硅化物、酸性尾气；需要洗涤、中和和固废处理。	
关键设备	
萤石干燥系统、预反应器、回转窑、冷凝器、精馏塔、吸收塔、尾气洗涤塔、耐HF储罐。	

R22 / HCFC-22	二代
原材料	
氯仿、AHF；上游对应甲烷氯化物和萤石-AHF。	
典型路径	
氯仿氟化 → 粗R22/HCl/轻重组分 → 酸气分离 → 精馏提纯 → 充装。	
中间/副产	
可能产生含氟副产物，包括需严格控制的HFC-23副产物。	
关键设备	
氟化反应器、HCl吸收系统、压缩冷凝、精馏塔组、尾气焚烧/分解或回收系统。	

R32 / HFC-32

家空主力

原材料

二氯甲烷、AHF；成本看氯碱、甲烷氯化物、萤石/AHF。

典型路径

二氯甲烷氟化 → 粗R32 → 除酸/干燥 → 精馏 → 高纯R32。

产品去向

单质R32用于家用空调、热泵；也用于R410A、R454B等混配。

关键设备

氟化反应器、HCl吸收塔、分子筛干燥器、精馏塔、低温储罐、气相色谱质检。

R125 / HFC-125

混配核心

原材料

PCE/TCE等氯代乙烯中间体、AHF。

典型路径

氯代乙烯多步氟化 → HCFC/HFC中间体 → R125粗品 → 精馏提纯。

产品去向

R410A、R404A、R507A、R407C等混配制冷剂的重要组分。

关键设备

多级氟化反应器、循环压缩、酸气吸收、精馏塔、重组分处理、混配系统。

R134a / HFC-134a

汽车/冷水机存量

原材料

TCE等C2氯代烃、AHF。

典型路径

TCE氟化 → HCFC-133a等中间体 → 进一步氟化/转化 → R134a → 精馏。

产品去向

汽车空调存量维修、冷水机、气雾剂、部分混配制冷剂。

关键设备

氟化反应器、相分离/除酸、精馏塔组、干燥器、成品罐、钢瓶/槽车充装线。

R143a / HFC-143a

低温混配

原材料

VDC或相关氯代乙烷/乙烯中间体、AHF。

典型路径

VDC氟化 → HCFC-142b等中间体/伴生组分 → R143a → 分离提纯。

产品去向

R404A、R507A等中低温制冷剂组分。

关键设备

连续氟化反应器、冷凝分离、酸气吸收、精馏系统、防爆储运与充装。

R152a / HFC-152a

低GWP HFC

原材料

乙炔或氯乙烯/VDC路径、AHF。

典型路径

乙炔加氟或氯代乙烯氟化 → 粗R152a → 除酸/干燥 → 精馏。

产品去向

气雾剂、发泡剂、混配制冷剂；因可燃性，制冷端应用需系统适配。

关键设备

反应器、冷凝器、分离塔、防爆仪表、压缩机、低温储罐。

R410A / R407C / R404A / R507A

HFC混配

原材料

R32、R125、R134a、R143a等单质HFC。

混配逻辑

R410A=R32/R125；R407C=R32/R125/R134a；R404A=R125/R143a/R134a；R507A=R125/R143a。

流程

单质检测 → 干燥 → 按配比计量 → 混合均质 → 复检 → 充装。

关键设备

电子秤/质量流量计、混配釜、循环泵、分子筛干燥器、GC检测、钢瓶/ISO tank充装。

HFO-1234yf

汽车空调替代

原材料

C3氯代中间体、AHF；部分路线可涉及HCC-240、四氯乙烯、HCFO-1233xf等中间体。

典型路径

C3氯代中间体 → 氟化/异构化 → HCFO-1233xf等 → 进一步转化/脱卤化氢 → HFO-1234yf。

产品去向

汽车空调低GWP替代核心产品，也用于低GWP混配。

关键设备

多级反应器、异构化单元、酸气处理、精馏提纯、微量杂质控制、客户认证检测。

HFO-1234ze / HCFO-1233zd

冷水机/发泡剂

原材料

HCC-240系列、HFC-245fa、HCFC-244fa等C3含氯/含氟中间体。

典型路径

C3中间体氟化/脱卤化氢/异构化 → 1234ze或1233zd → 精馏分离异构体。

产品去向

离心冷水机、热泵、发泡剂、溶剂；1233zd常见于低压冷水机和发泡替代。

关键设备

氟化反应器、异构体分离塔、尾气吸收、中间体回收、低水分包装系统。

R513A / R454B / R448A / R449A

低GWP混配

原材料

HFC单质 + HFO单质，如R134a、R32、R125、R1234yf、R1234ze等。

路线

不新增化学反应，核心在单质供应、混配精度、杂质/水分控制和应用认证。

产品去向

替代R134a、R410A、R404A/R507A等高GWP产品。

关键设备

混配釜、低温液体输送、称重计量、在线分析、气瓶阀门兼容性检测。

R290 / R600a

烃类天然工质

原材料

丙烷、异丁烷，来自炼厂气、天然气分离或石化副产。

流程

烃源分离 → 深度脱硫/脱水/除杂 → 精馏提纯 → 制冷剂级包装。

产品去向

冰箱、冷柜、热泵、小型空调探索；优势是低GWP，约束是A3可燃。

关键设备

精馏塔、吸附脱硫/干燥、低温储罐、防爆泵阀、泄漏检测和充装系统。

R717 / R744

氨 / 二氧化碳

原材料

R717来自合成氨体系；R744来自工业CO2净化提纯。

流程

合成/回收气源 → 脱水除杂 → 压缩液化 → 制冷剂级储运。

产品去向

工业制冷、冷库、食品加工、商超跨临界CO2系统、热泵。

关键设备

压缩机、冷凝器、净化塔、储罐；CO2系统还需要高压管阀和专用压缩机。

数据中心液冷介质

算力温控

介质类型

水/乙二醇、丙二醇、去离子水、合成烃、硅油/酯类、氟化液等。

系统路径

冷站制冷剂侧 → 冷冻水/一次侧 → CDU换热 → 二次侧冷板/浸没槽 → 服务器芯片。

与制冷剂关系

高密度AI机柜的“服务器侧”用冷却液；园区冷站仍可能使用R134a、HFO、低GWP混配或自然冷却。

关键设备

冷水机组、冷却塔、板式换热器、CDU、泵、快接头、冷板、浸没槽、过滤/监测系统。

工艺设备全景表

制冷剂企业的壁垒不只在“会反应”，还在于腐蚀控制、连续化、分离提纯、尾气处置、成品一致性和客户认证。

环节	典型物料	关键设备	核心难点	投资观察点
萤石采选	萤石矿、酸级萤石粉	破碎、磨矿、浮选、压滤、烘干	品位、杂质、矿权、环保	有矿企业具备成本韧性
AHF	萤石、硫酸、HF	回转窑、精馏塔、吸收塔、耐腐储罐	强腐蚀、高毒、尾气/固废处理	AHF自供率决定制冷剂成本底盘
氯碱/氯代烃	Cl2、HCl、氯仿、二氯甲烷、TCE、PCE、VDC	电解槽、氯化反应器、压缩机、分离塔	氯气安全、氯化副产物、HCl平衡	氯代中间体自配套越强，利润越稳
HFC合成	R32、R125、R134a、R143a、R152a	氟化反应器、HCl吸收、精馏塔、干燥器	配额、选择性、副产控制、分离能耗	配额规模是第一利润因子
HFO/HCFO合成	R1234yf、R1234ze、R1233zd	多级反应器、异构化单元、精馏塔、杂质分析	路线专利、客户认证、成本、异构体分离	汽车/冷水机客户导入比名义产能更重要
混配与充装	R410A、R407C、R404A、R507A、R454B、R513A	混配釜、质量流量计、钢瓶线、GC检测	配比稳定、水分/酸度、批次一致性	渠道和品牌影响售价
天然工质	R290、R600a、R717、R744	精馏、净化、压缩液化、防爆/高压设备	可燃、毒性或高压系统适配	低GWP趋势确定，但应用场景分化
算力液冷	水/乙二醇、丙二醇、介电液、氟化液	冷水机、CDU、冷板、泵阀、快接头、过滤监测	可靠性、材料兼容、漏液风险、运维标准	它更利好液冷设备/材料，不完全等于HFC制冷剂需求

产业判断：哪些环节最值得跟踪

1. 传统HFC看“配额 + 价差”

R32、R125、R134a、R143a已经从产能周期转向配额周期。量受限时，利润弹性来自制冷剂价格与萤石/AHF/氯代烃成本之间的价差。

- 核心：配额规模、产品结构、出口/内销比例。
- 风险：需求淡季、替代品加速、政策削减节奏。

2. HFO看“技术 + 客户认证”

HFO不是简单扩产就能卖高价。汽车空调、冷水机等客户认证周期长，对杂质、稳定性、可靠性要求高，技术路线和专利壁垒比HFC更强。

- 核心：R1234yf、R1234ze、R1233zd。
- 风险：专利、成本、国外龙头价格策略。

3. 算力制冷要分清“冷媒”和“冷却液”

数据中心冷站仍可能带动冷水机制冷剂，但AI机柜侧快速增长的是液冷介质、CDU、冷板、泵阀、快接头，不是R32/R125这类传统家空冷媒。

- 核心：液冷渗透率、单机柜功率、PUE要求。
- 风险：技术路线在冷板、浸没、风液混合之间切换。

A股映射的快速索引

这里只做产业链位置提示，不构成买卖建议。

环节	代表公司	看点
HFC配额龙头	巨化股份、三美股份、昊华科技、永和股份、东阳光等	配额规模、R32/R125/R134a结构、原料一体化。
萤石/AHF一体化	金石资源、永和股份、巨化股份等	萤石价格上行时，资源端和AHF自配套更强。
HFO/低GWP替代	巨化股份、昊华科技、华谊集团/三爱富、永和股份、三美股份、联创股份等	关注R1234yf、R1234ze、R1233zd的实际投产、认证和出货。
数据中心液冷	英维克、申菱环境、高澜股份、同飞股份、飞荣达等	更偏设备与系统集成，不是传统制冷剂配额逻辑。

参考资料

生态环境部：[2026年度ODS与HFCs配额方案通知](#)、[2026年度HFCs配额总量设定与分配方案](#)； USGS：[Fluorspar Statistics and Information](#)； EPA：[Hydrogen Fluoride Study Report](#)； ASHRAE：[Refrigerant Designations](#)； EPA：[Acceptable Refrigerants and their Impacts](#)； 专利与技术资料：[HFO-1234yf相关路线专利](#)、[R134a生产与碳排研究](#)、[HFC-152a资料](#)。

最后更新：2026-04-28。图中流程为产业链研究简化口径；企业实际路线会因技术来源、装置历史、回收循环、副产处理和客户要求而不同。